色々面白い小問集合

出典：2018 年度琉球大学　文系・農学部大問 1

問 1　今日は日曜日で，10 日後は水曜日である。100 日後および 100 万日後はそれぞれ何曜日か，理由とともに答えなさい。

問 2　$\log_2(x-1)-\log_{\frac{1}{2}}(x-4)=1$ を解け。

問 3　三角形 OAB で，辺 OA を 2 : 1 に内分する点を L，辺 OB の中点を M，辺 AB を 2 : 3 に内分する点を N とする。線分 LM と ON との交点を P とする。$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$，$\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$とするとき，$\overrightarrow{\mathrm{ON}}$と$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$を$\vec{a}$，$\vec{b}$を用いて表せ。

【解答例】

問 1（10 点×2）

n 日後の曜日は，n を 7 で割った余りに応じて決まる。

0	1	2	3	4	5	6
日	月	火	水	木	金	土

a を 7 で割った余りと b を 7 で割った余りが等しいとき $a \equiv b \pmod 7$ と書く。

$10 \equiv 3 \pmod 7$ より，$100 \equiv 10^2 \equiv 3^2 \equiv 2 \pmod 7$ だから，

100 日後は火曜日。

100 万 $\equiv 10^6 \equiv 3^6 \equiv 27^2 \equiv 6^2 \equiv 1 \pmod 7$ より，**100 万日後は月曜日**。

問 2（20 点）

真数条件より，$x-1>0$ かつ $x-4>0$，すなわち

$x>4$ でなくてはならない。

$$\log_2(x-1) - \log_{\frac{1}{2}}(x-4)$$

$$= \log_2(x-1) - \frac{\log_2(x-4)}{\log_2 \frac{1}{2}}$$

$$= \log_2(x-1) + \log_2(x-4) = \log_2(x-1)(x-4)$$

$1 = \log_2 2$ なので，$(x-1)(x-4) = 2$　整理して，

$x^2 - 5x + 2 = 0$　これを解くと，$x = \dfrac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

$x > 4$ なので，$\boldsymbol{x = \dfrac{5+\sqrt{17}}{2}}$

問 3（20 点）

条件より，

$\overrightarrow{OL}=\frac{2}{3}\vec{a}$，$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\vec{b}$，$\boldsymbol{\overrightarrow{ON}=\frac{3}{5}\vec{a}+\frac{2}{5}\vec{b}}$

△OLM において，s（$0<s<1$）とすると，

$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OL}+(1-s)\overrightarrow{OM}=\frac{2}{3}s\vec{a}+\frac{1-s}{2}\vec{b}\cdots①$

点 P は ON 上の点なので，t を実数とし，

$\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{ON}=\frac{3}{5}t\vec{a}+\frac{2}{5}t\vec{b}\cdots②$

$\vec{a}$，$\vec{b}$は 1 次独立（$\vec{a}\neq\vec{0}$，$\vec{b}\neq\vec{0}$，$\vec{a}\nparallel\vec{b}$）なので，

①，②より，

$\frac{2}{3}s=\frac{3}{5}t$　$\frac{1-s}{2}=\frac{2}{5}t$　この連立方程式を解いて，$s=\frac{9}{17}$　$t=\frac{10}{17}$

①，②に代入して，$\boldsymbol{\overrightarrow{OP}=\frac{6}{17}\vec{a}+\frac{4}{17}\vec{b}}$

【コメント】

問 3 の 1 次独立の記述が大事だよと教えるために解かせた問題だった気がします。

すんなり解けてほしいです。高 3 の 4 月くらいだと，記述が甘くて減点されている子も多そう。あと問 1 は意外に迷うかも？

問 3 の **1 次独立**，しつこいですが，書き忘れると凄まじく減点されます。忘れずに！！係数比較の際は必ず必要です（1 次独立じゃなかったら，満たす s，t が無数に存在してしまうから重要です）。